Où on en est

Summary

- Mardi : module 3, processus stochastiques à temps continu, définitions et exemples.
- Vendredi : module 3, stationnarité.
- Exercices M3 : 4 a,e (mardi); 4 b,c,f,g et 9 a,b,c (vendredi).

Key idea

Conseil du Moodle pour 4 g : les moments d'ordre supérieur de gaussiennes multivariées s'expriment en fonction des moments d'ordre 1 et 2 (par exemple $E[X_1X_2X_3X_4]$, semaine 2).

Expliqué simplement

Jusqu'ici : des nombres au hasard. Maintenant : des **courbes** au hasard. Un processus, c'est une courbe qui dépend du temps, et dont la forme est tirée au sort (le bruit qu'on entend dans une radio, la tension d'un fil bruité). On va surtout les décrire par leur moyenne et par la façon dont deux instants sont liés.

Processus stochastique : définitions

Definition

Un **processus stochastique** $X(t,\zeta)$ est une fonction à la fois du résultat ζ et du temps t. Temps continu ($t \in \mathbb{R}$) dans ce module.

- ζ fixé : une fonction déterministe du temps, une **trajectoire** (réalisation).
- t fixé : une **v.a.** $X(t)$.

En échantillonnant en $t_1,\dots,t_n$, on obtient n v.a. Le processus est spécifié par toutes les répartitions jointes, pour tout n et tous $t_1,\dots,t_n$:

$$F_{X_1\dots X_n}(x_1,\dots,x_n;t_1,\dots,t_n) = P(X(t_1)\le x_1;\dots;X(t_n)\le x_n)$$

Key formulas

Analyse au second ordre : on se contente des moments d'ordre 1 et 2.

$$\mu_X(t) = E[X(t)]$$
$$R_X(t_1,t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] \quad \text{(auto-corrélation)}$$
$$C_X(t_1,t_2) = R_X(t_1,t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2)$$

(auto-covariance), et le coefficient d'auto-corrélation :

$$\rho_X(t_1,t_2) = \frac{C_X(t_1,t_2)}{\sqrt{C_X(t_1,t_1)C_X(t_2,t_2)}}$$

$C_X(t,t) = \mathrm{VAR}[X(t)]$; $R_X(t,t) = E[X^2(t)]$: la **puissance moyenne**.

Key formulas

Deux processus : cross-corrélation et cross-covariance

$$R_{XY}(t_1,t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)]$$
$$C_{XY}(t_1,t_2) = R_{XY}(t_1,t_2) - \mu_X(t_1)\mu_Y(t_2)$$

Orthogonaux : $R_{XY} = 0$ pour tous t_1,t_2. **Non corrélés** : $C_{XY} = 0$ pour tous t_1,t_2.

Expliqué simplement

Imaginez 1000 personnes qui enregistrent chacune le bruit de leur radio : 1000 courbes différentes (les trajectoires). Si on regarde **toutes** les courbes à 14h pile, on a 1000 nombres : c'est la v.a. $X(t)$. $\mu_X(t)$: la moyenne de ces nombres à l'instant t. $R_X(t_1,t_2)$: est-ce que la valeur à t_1 et celle à t_2 ont tendance à aller ensemble ?

Exemples : sinusoïdes aléatoires

Example

Sinusoïde à phase aléatoire $X(t) = a\sin(2\pi f_0 t + \Phi)$, a, f_0 constantes.

Cas 1 : $\Phi \in \{0,\pi\}$ **équiprobable** (Bernoulli). Deux trajectoires, $a\sin(2\pi f_0 t)$ et $-a\sin(2\pi f_0 t)$. À t_0 fixé, $X(t_0) = \pm a\sin(2\pi f_0 t_0)$.

$$\mu_X(t) = 0$$
$$R_X(t_1,t_2) = a^2\sin(2\pi f_0 t_1)\sin(2\pi f_0 t_2)$$
$$= \frac{a^2}{2}\left[\cos(2\pi f_0(t_1-t_2)) - \cos(2\pi f_0(t_1+t_2))\right]$$

Cas 2 : Φ **uniforme sur** $[0,2\pi]$ ($X(t)$ est une v.a. continue ; exercice 1) :

$$\mu_X(t) = 0 \qquad R_X(t_1,t_2) = \frac{a^2}{2}\cos(2\pi f_0(t_1-t_2))$$

Example

Sinusoïdes en quadrature à amplitudes aléatoires : $X(t) = A\cos(2\pi f_0 t) + B\sin(2\pi f_0 t)$, A et B indépendantes, moyennes nulles, même variance σ^2.

$$\mu_X(t) = 0 \qquad R_X(t_1,t_2) = \sigma^2\cos(2\pi f_0(t_1-t_2))$$

Si $\sigma^2 = a^2/2$, mêmes moments d'ordre 1 et 2 que la sinusoïde à phase uniforme, mais **en général ce sont deux processus différents**.

Expliqué simplement

On a une onde parfaite, mais on ne sait pas **où elle commence**. Si le départ peut être n'importe où (phase uniforme), toutes les heures se ressemblent : le lien entre deux instants ne dépend que de l'écart $t_1 - t_2$. Si la phase ne vaut que 0 ou π, certaines heures sont spéciales (là où le sinus vaut 0, X vaut 0 à coup sûr), et R_X dépend aussi de $t_1 + t_2$.

Processus particuliers

Definition

Gaussien : $X(t_1), \dots, X(t_n)$ gaussiennes jointes pour tout n et tous les t_i, de matrice de covariance $(\Gamma_X)_{ik} = C_X(t_i, t_k)$. **Entièrement déterminé par** μ_X **et** C_X : l'analyse au second ordre le caractérise complètement. Si $X(t)$ est gaussien, $\int X(t)\,dt$ l'est aussi.

Markovien : pour tous $t_1 < \cdots < t_{k+1}$,

$$P(X(t_{k+1}) \le x_{k+1} | X(t_k) = x_k, \dots, X(t_1) = x_1) = P(X(t_{k+1}) \le x_{k+1} | X(t_k) = x_k)$$

À accroissements indépendants : pour tous $t_1 < \cdots < t_k$, les v.a. $X(t_k) - X(t_{k-1}), \dots, X(t_2) - X(t_1)$ sont indépendantes.

Definition

Wiener (mouvement brownien, fin du cours) : accroissements indépendants et $X(t_2) - X(t_1) \sim \mathcal{N}(0, t_2 - t_1)$. Gaussien, et :

$$\mu_X(t) = 0 \qquad R_X(t_1, t_2) = \min\{t_1, t_2\}$$

Poisson homogène de paramètre λ (module 5) : accroissements indépendants, et le nombre d'évènements dans $[t_1, t_2]$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda(t_2 - t_1)$.

$$\mu_X(t) = \lambda t \qquad R_X(t_1, t_2) = \lambda^2 t_1 t_2 + \lambda \min\{t_1, t_2\}$$

Martingale : pour $t_1 < t_2$, $E[X(t_2) | X(s), s \le t_1] = X(t_1)$ (le processus de Wiener en est une).

Expliqué simplement

- **Markov** : pour deviner la suite, seul le **présent** compte, le passé ne sert à rien de plus. Un poisson rouge qui n'a pas de mémoire.
- **Accroissements indépendants** : ce qui se passe dans un intervalle de temps n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans un autre.
- **Martingale** : un jeu équitable, en moyenne votre fortune de demain est celle d'aujourd'hui.

Train de pulses modulés en amplitude (PAM)

Definition

Pulses $g(t - kT)$ modulés par des v.a. A_k :

$$X_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k\, g(t - kT)$$

avec $\int |g| < \infty$, $\int |g|^2 < \infty$, $E[A_k] = \mu_A$, $E[A_k A_l] = R_A(k-l)$. Sa moyenne $\mu_{X_c}(t) = \mu_A \sum_k g(t - kT)$ dépend de t.

On ajoute un **décalage aléatoire** D uniforme sur $[0, T]$, indépendant des A_k :

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k\, g(t - kT - D)$$

Key formulas

$$\mu_X(t) = \frac{\mu_A}{T} \int_{-\infty}^{\infty} g(s)\,ds$$

$$R_X(t_1, t_2) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_A(n) \int_{-\infty}^{\infty} g(s)\, g(t_2 - t_1 + nT + s)\,ds$$

Key formulas

Séquence binaire aléatoire : pulse rectangulaire $g(t) = a \mathbb{1}_{[0,T]}(t)$ et A_k **indépendants** ($R_A(0) = \sigma_A^2 + \mu_A^2$, $R_A(n) = \mu_A^2$ sinon) :

$$\mu_X = a\mu_A$$

$$R_X(t_1, t_2) = \begin{cases} a^2\sigma_A^2\left(1 - \frac{|t_1 - t_2|}{T}\right) + a^2\mu_A^2 & |t_1 - t_2| < T \\ a^2\mu_A^2 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$C_X(t_1, t_2) = \begin{cases} a^2\sigma_A^2\left(1 - \frac{|t_1 - t_2|}{T}\right) & |t_1 - t_2| < T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(Exercice 2 : le retrouver plus simplement en conditionnant sur D, avec les probabilités totales.)

Expliqué simplement

C'est la façon d'envoyer des bits : toutes les T secondes, on envoie une petite impulsion g, multipliée par le symbole A_k (par exemple $+1$ ou -1). Le décalage D, c'est qu'on ne sait pas quand le premier symbole a commencé : ça rend toutes les heures équivalentes. Le résultat : deux instants dans le **même** créneau sont liés (même symbole), deux instants écartés de plus de T ne le sont plus (symboles indépendants), d'où le triangle.

Stationnarité au sens strict et au sens large

Definition

Stationnaire au sens strict (SSS) : toutes les propriétés statistiques sont indépendantes de l'origine des temps : pour tous $n, t_1, \dots, t_n$ et c,

$$F_{X(t_1)\dots X(t_n)}(\cdot; t_1, \dots, t_n) = F_{X(t_1+c)\dots X(t_n+c)}(\cdot; t_1 + c, \dots, t_n + c)$$

En particulier ($n = 1$), la loi de $X(t)$ ne dépend pas de t.

Stationnaire au sens large (WSS, du second ordre) :

$$\mu_X(t) = \mu_X \qquad R_X(t_1, t_2) = R_X(t_1 - t_2)$$

Key idea

- SSS $\Rightarrow$ WSS, mais pas l'inverse.
- Pour un processus **gaussien**, SSS $\Leftrightarrow$ WSS (déterminé par ses moments d'ordre 1 et 2).
- Vérifier WSS est en général facile, SSS beaucoup plus difficile.

Key formulas

Propriétés de $R_X(\tau)$ d'un processus WSS :

- **P1.** X réel : $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$ (paire).
- **P2.** $|R_X(\tau)| \le R_X(0) = E[X^2(t)]$ (car $|\rho| \le 1$).

Expliqué simplement

Stationnaire, c'est un processus qui n'a **pas d'heure préférée** : si on filme le processus maintenant ou dans une heure, on ne peut pas faire la différence. Au sens large, on demande ça seulement pour la moyenne et pour le lien entre deux instants (il ne dépend que de l'écart). Au sens strict, on le demande pour tout.

Stationnarité : les exemples

Example

- **Poisson et Wiener** : **pas** WSS ($\mu_X(t) = \lambda t$, $R_X = \min\{t_1, t_2\}$ dépendent du temps). Mais leurs **accroissements** sont stationnaires : la loi de $X(t+\tau) - X(t)$ ne dépend pas de t.
- **PAM sans décalage** (X_c) : pas WSS, mais **cyclostationnaire** de période T : $X(t-D)$ avec D uniforme sur $[0, T]$ est WSS. **Avec décalage** D : WSS.
- **Sinusoïde à phase de Bernoulli** : pas WSS (donc pas SSS). **À phase uniforme** : WSS, et même SSS.
- **Quadrature** : WSS ; pas SSS en général, sauf si A et B sont normales (exercice 4).

Key idea

Phase uniforme ⇒ SSS. On montre que la fonction caractéristique de $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ ne change pas en décalant tous les temps de c :

$$\Phi(\omega_1, \dots, \omega_n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j \sum_k \omega_k \sin(2\pi f_0 t_k + \varphi)} d\varphi$$

Le changement de variable $\psi = \varphi - 2\pi f_0 c$ donne la même intégrale sur une autre période de 2π, qui vaut la même chose (l'intégrande est 2π-périodique en ψ).

Quadrature pas SSS : si A est à valeurs dans $[-1, 1]$ et B normale, pour $x \geq 1$, $F_{X(0)}(x) = P(A \leq x) = 1 > 1 - Q(x) = P(B \leq x) = F_{X(1/4f_0)}(x)$: la loi de $X(t)$ change avec t.

Definition

Conjointement stationnaires au sens large : X et Y WSS et $R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1 - t_2)$. Alors :

- **P3.** $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$ (X, Y réels) ;
- **P4.** $|R_{XY}(\tau)| \leq \sqrt{R_X(0) R_Y(0)}$ et $|R_{XY}(\tau)| \leq \frac{R_X(0) + R_Y(0)}{2}$.

Expliqué simplement

Le processus de Poisson compte des arrivées : il ne fait que monter, donc demain il est plus haut qu'aujourd'hui, il a forcément une heure préférée. Mais le nombre d'arrivées **pendant une heure** a toujours la même loi, peu importe laquelle. C'est ça, des accroissements stationnaires.

Résumé de la semaine

Summary

Exercices M3 : 4 a,e ; 4 b,c,f,g ; 9 a,b,c.

À retenir

- Processus = v.a. à chaque t, trajectoire à chaque ζ.
- Second ordre : $\mu_X(t)$, $R_X(t_1, t_2)$, $C_X = R_X - \mu_X \mu_X$.
- Sinusoïde à phase uniforme : $R_X(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau)$.
- Gaussien, Markov, accroissements indépendants, Wiener ($\min\{t_1, t_2\}$), Poisson ($\lambda^2 t_1 t_2 + \lambda \min\{t_1, t_2\}$), martingale.
- PAM avec décalage : WSS ; séquence binaire : C_X en triangle de base $2T$.
- WSS : μ_X constante, $R_X(t_1 - t_2)$, paire, $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$. SSS ⇒ WSS ; égaux pour un gaussien.